

Aufgabe 1

Hier wurde Schritt für Schritt `duckdb` installiert. Ich habe jetzt Zugriff auf `pres.db` und ich kann SQL-Befehle ausführen.

Der erste Befehl ist `DESCRIBE PRESIDENT;` und als Ergebnis habe ich das folgende erhalten:
eine Tabelle:

```
D DESCRIBE president;
```

column_name	column_type	null	key	default	extra
varchar	varchar	varchar	varchar	varchar	varchar
PRES_NAME	VARCHAR	NO	NULL	NULL	NULL
BIRTH_YEAR	INTEGER	NO	NULL	NULL	NULL
YEARS_SERV	INTEGER	NO	NULL	NULL	NULL
DEATH_AGE	INTEGER	YES	NULL	NULL	NULL
PARTY	VARCHAR	NO	NULL	NULL	NULL
STATE_BORN	VARCHAR	NO	NULL	NULL	NULL

Aufgabe 2

1. Welche Präsidenten gab/gibt es? Es sollen für jeden dieser Präsidenten der Name und das Geburtsjahr ausgegeben werden.

Ich habe diesen SQL-Befehl ausgeführt: `SELECT PRES_NAME, BIRTH_YEAR FROM PRESIDENT;` und das Ergebnis (es gibt insgesamt 45 Präsidenten) war:

```
D SELECT PRES_NAME, BIRTH_YEAR FROM PRESIDENT;
```

PRES_NAME	BIRTH_YEAR
varchar	int32
Washington G	1732
Adams J	1735
Jefferson T	1743
Madison J	1751
Monroe J	1758
Adams J Q	1767
Jackson A	1767

Van Buren M		1782	
Harrison W H		1773	
Tyler J		1790	
Polk J K		1795	
Taylor Z		1784	
Fillmore M		1800	
Pierce F		1804	
Buchanan J		1791	
Lincoln A		1809	
Johnson A		1808	
Grant U S		1822	
Hayes R B		1822	
Garfield J A		1831	
.		.	
.		.	
.		.	
Taft W H		1857	
Wilson W		1856	
Harding W G		1865	
Coolidge C		1872	
Hoover H		1874	
Roosevelt F D		1882	
Truman H S		1884	
Eisenhower D D		1890	
Kennedy J F		1917	
Johnson L B		1908	
Nixon R M		1913	
Ford G R		1913	
Carter J E		1924	
Reagan R W		1911	
Bush G H W		1924	
Clinton W J		1946	
Bush G W		1946	
Obama B H		1961	
Trump D J		1946	
Biden J		1942	

45 rows (40 shown)

2. Welche Präsidenten wurden im Jahr 1946 geboren? Es soll für jeden dieser Präsidenten der Name, die Partei und der Geburtsstaat ausgegeben werden.

Ich habe diesen Befehl in SQL ausgeführt: `SELECT PRES_NAME, PARTY, STATE_BORN FROM PRESIDENT WHERE BIRTH_YEAR = 1946;` und das Ergebnis war, dass drei Präsidenten 1946 geboren wurden:

```
D SELECT PRES_NAME, PARTY, STATE_BORN FROM PRESIDENT WHERE BIRTH_YEAR = 1946;
```

PRES_NAME	PARTY	STATE_BORN
varchar	varchar	varchar
Clinton W J	Democratic	Arkansas
Bush G W	Republican	Texas
Trump D J	Republican	New York

3. Welche Präsidenten leben noch? Es sollen nur die Namen ausgegeben werden.

Der Befehl in SQL lautet: `SELECT PRES_NAME FROM PRESIDENT WHERE DEATH_AGE IS NULL;` Es gibt 5 Präsidenten, die noch leben, und das Ergebnis ist:

```
D SELECT PRES_NAME FROM PRESIDENT WHERE DEATH_AGE IS NULL;
```

PRES_NAME
varchar
Clinton W J
Bush G W
Obama B H
Trump D J
Biden J

4. Welche Präsidenten leben noch und wurden vor 1950 geboren? Es soll jeweils der Name sowie die Anzahl an Jahren ausgegeben werden, die eine Person im Amt war.

Der SQL-Befehl ist: `SELECT PRES_NAME, YEARS_SERV FROM PRESIDENT WHERE DEATH_AGE IS NULL AND BIRTH_YEAR < 1950;` Hier wurden 4 Präsidenten angezeigt, und das Ergebnis lautet:

```
D SELECT PRES_NAME, YEARS_SERV FROM PRESIDENT WHERE DEATH_AGE IS NULL AND BIRTH_YEAR < 1950;
```

PRES_NAME	YEARS_SERV
varchar	int32
Clinton W J	8
Bush G W	8
Trump D J	4
Biden J	4

5. Geben Sie die Kombination aller Präsidenten mit allen Parteien an. Dabei ist nicht relevant, ob ein Präsident zur jeweiligen Partei gehört oder nicht.

Der SQL-Befehl lautet: `SELECT P1.PRES_NAME AS PRESIDENT_NAME, P2.PARTY AS PARTY FROM PRESIDENT P1, PRESIDENT P2;`
Oder: `SELECT DISTINCT P1.PRES_NAME, P2.PARTY FROM PRESIDENT P1, PRESIDENT P2;` (DISTINCT kann als „nicht wiederholen“ verwendet werden).

Das Ergebnis ist:

```
D SELECT DISTINCT P1.PRES_NAME, P2.PARTY FROM PRESIDENT P1, PRESIDENT P2;
```

PRES_NAME	PARTY
varchar	varchar
Jefferson T	Federalist
Monroe J	Demo-Rep
Clinton W J	Demo-Rep
Arthur C A	Democratic
Coolidge C	Democratic
McKinley W	Whig
Truman H S	Whig
Biden J	Whig
Fillmore M	Republican
Harding W G	Republican
Eisenhower D D	Republican
Trump D J	Federalist

McKinley W	Demo-Rep	
Truman H S	Demo-Rep	
Biden J	Demo-Rep	
Fillmore M	Democratic	
Harding W G	Democratic	
Eisenhower D D	Democratic	
Monroe J	Whig	
Clinton W J	Whig	
.	.	
.	.	
.	.	
Tyler J	Demo-Rep	
Polk J K	Demo-Rep	
Hayes R B	Demo-Rep	
Nixon R M	Democratic	
Carter J E	Democratic	
Cleveland G	Whig	
Roosevelt F D	Whig	
Kennedy J F	Whig	
Ford G R	Whig	
Buchanan J	Republican	
Lincoln A	Republican	
Arthur C A	Federalist	
Coolidge C	Federalist	
Grant U S	Demo-Rep	
Taft W H	Demo-Rep	
Reagan R W	Demo-Rep	
Bush G W	Demo-Rep	
Jefferson T	Democratic	
Washington G	Whig	
Trump D J	Republican	
225 rows (40 shown)		

Ich habe auch folgenden Test durchgeführt:

```
D SELECT DISTINCT P1.PRES_NAME, P2.PARTY FROM PRESIDENT P1, PRESIDENT P2 WHERE P1.PRES_NAME LIKE '%Trump%';
```

PRES_NAME	PARTY
varchar	varchar
Trump D J	Republican
Trump D J	Democratic
Trump D J	Demo-Rep
Trump D J	Federalist
Trump D J	Whig

_6. Betrachten Sie nun auch die Relation PRES_MARRIAGE: Geben Sie die Namen aller Ehepartner_innen der Präsidenten, zusammen mit der Parteizugehörigkeit der jeweiligen Präsidenten an.*

Der Befehl, den ich in SQL geschrieben habe, lautet: `SELECT W.SPOUSE_NAME, H.PARTY FROM PRESIDENT H, PRES_MARRIAGE W WHERE H.PRES_NAME = W.PRES_NAME;`

Das Ergebnis lautet:

```
D SELECT W.SPOUSE_NAME, H.PARTY FROM PRESIDENT H, PRES_MARRIAGE W WHERE H.PRES_NAME = W.PRES_NAME;
```

SPOUSE_NAME	PARTY
varchar	varchar
Custis M D	Federalist
Simth A	Federalist
Skelton M W	Demo-Rep
Todd D D P	Demo-Rep
Kortright E	Demo-Rep
Johnson L C	Demo-Rep
Robards R D	Democratic
Hoes H	Democratic
Symmos A T	Whig
Christian L	Whig
Gardiner J	Whig
Chidross S	Democratic
Smith M M	Whig

Powers A	Whig	
McIntosh C C	Whig	
Appleton J M	Democratic	
Todd M	Republican	
McCardle E	Democratic	
Dent J B	Republican	
Webb L W	Republican	
.	.	
.	.	
.	.	
Henry L	Republican	
Roosevelt A E	Democratic	
Wallace E V	Democratic	
Doud G	Republican	
Bouvier J L	Democratic	
Taylor C A	Democratic	
Ryan T C	Republican	
Warren E B	Republican	
Smith R	Democratic	
Wyman J	Republican	
Davis N	Republican	
Pierce B	Republican	
Rodham H D	Democratic	
Welch L	Republican	
Robinson M L	Democratic	
Zelnickova I M	Republican	
Maples M A	Republican	
Knauss M	Republican	
Hunter N	Democratic	
Jacobs J T	Democratic	

Hier ist mir etwas aufgefallen: Es gibt 45 Präsidenten, aber jetzt liegt das Ergebnis bei 53. Warum ist das so? Liegt es daran, dass einige Präsidenten zweimal oder mehr verheiratet waren (weil ihre Ehefrauen gestorben sind)? Könnte das der Grund sein, oder liegt das Problem in meiner Anfrage?